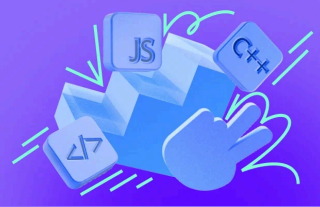
РЕКЛАМА



Хабр Курсы
Взлетайте в профессии и в зарплате
На витрину





empenoso
4 янв 2020 в 08:16

Объяснить с

Мои поиски физической панели управления умным домом

5 мин 62K

Гаджеты, Интернет вещей, Планшеты, Софт, Умный дом

Довольно давно у меня появилась мысль установить управляющую панель, расположенную рядом с входной дверью внутри квартиры/дома.

Существует несколько вариантов реализации этой задумки:

- сенсорная панель оператора ПЛК;
- планшет;
- сенсорный дисплей, подключенный к микрокомпьютеру.



Дополнительное требование, которое сразу ограничило выбор устройства: на панель управления автоматически должно выводиться изображение с наружной камеры при срабатывания датчика движения (и только в случае присутствия людей дома).

1.Выбор девайса

После того как требования четко сформировались, сразу отпали айпады, которыми я не знал как управлять извне (жаль, потому что для них есть большой выбор настенного крепежа) и устройства HMI вроде Nextion, поскольку на них изображение с камеры не вывести.



Один из вариантов iPad Wallmount от Loxone

И хотя на рынке сейчас появились и специализированные устройства, такие как:

- Google Nest Hub
- Portal from Facebook
- Amazon Echo Show

Однако проблема с внешним управлением этими устройствами, насколько я понимаю, тоже остается и решена не полностью.

Помимо программной части панели, другая важная для меня часть — отсутствие “колхоза” при физическом закреплении этой панели на стене, что подразумевает подвод как минимум одного кабеля для питания устройства и монтажная распаячная коробка в стене достаточного размера, на месте установки этой панели, для скрытого размещения блока питания панели.



Монтажная распаячная коробка

2. Влияние “чёрной пятницы” на выбор

Когда я снова вспомнил о своей идее в канун черной пятницы 2019 года, то решил купить что-нибудь недорогое для тестов. С пайкой и подключением сенсорной панели к Raspberry Pi мне заморачиваться не хотелось и выбор пал на планшет Amazon Fire 7 Tablet за $29.99 (около 1 700

₽). Я рассудил, что в багетной мастерской потом можно будет сделать соответствующее обрамление нужного размера для размещения планшета на стене.



Team Win Recovery Project (TWRP) на Amazon Fire 7 Tablet

Дальше следуя инструкциям, найденным на популярном ресурсе xda-developers.com мне удалось программным методом без физической разборки разблокировать загрузчик планшета Fire 7 и установить TWRP.

В процессе разблокировки Fire 7 (2019, mustang)

Хочу заметить, что инструкция изначально выглядела пугающе, но по итогу — там все описано довольно прозрачно. Поскольку изначально планов пользоваться Fire OS у меня не было, то установил чистую LineageOS Android Distribution без дополнительных приложений и без сервисов гугла, то есть без установки GApps.

LineageOS на Amazon Fire 7 Tablet (2019, mustang)

Я хотел получить именно чистое устройство с минимумом программ, которое не привязано к какому-либо аккаунту.

3. Удаленное управление через ADB

Поскольку у меня на руках оказался рутованный (с полным доступом) планшет на Android, то проблем с выбором программ быть не должно.
Однако мне хотелось воспользоваться какими-нибудь стандартными средствами и поэтому остановился на ADB. Это работает на всех Android-устройствах, где данный функционал не был намеренно заблокирован производителем — достаточно нажимать несколько раз на пункт меню “Номер сборки” и откроется новый пункт меню “Для разработчиков”, где и производятся все настройки.

Поскольку мне надо было воспроизводить видео поток с IP-камеры (в моем случае RTSP, то для этого мне понадобился VLC плейер, а еще Google Chrome для полноэкранного отображения панели умного дома. Для того, чтобы произвести необходимые манипуляции с планшетом из терминала на компьютере надо выполнить нижеследующие команды.

Через командную строку установить приложение на планшете:
```
adb install VLC.apk
```

Через командную строку включить/выключить планшет:
`adb shell input keyevent KEYCODE_POWER`
Через командную строку запустить трансляцию с камеры:
`adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d rtsp://login:pass@192.168.15.21:88/videoMain -t video/mp4`
Через командную строку запустить панель управления умным домом в браузере:
`adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d http://192.168.15.10:8123/lovelace/default_view`

Для корректной работы задал настройки расширенного экрана — когда панели управления полностью скрываются.

Настройка LineageOS

И конечно же отключил блокировку экрана — без этого сложно что-то автоматизировать.

Настройка LineageOS

Вот небольшой лайфхак как можно узнать список всех установленных приложений и команды для их запуска. Для начала войдите в консоль:
`adb shell`
а затем выполните:
`pm list packages | sed -e "s/package://" | while read x; do cmd package resolve-activity --brief $x | tail -n 1 | grep -v "No activity found"; done`
Это выведет список всех программ:

Выполнение команды на вывод всех программ на устройстве

Полученной информацией можно воспользоваться по своему усмотрению и, например, запустить часы:
`adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n com.android.deskclock/.DeskClock`

4. Home Assistant

Всё вышеперечисленное было только подготовкой для автоматизации отображения камеры и программной панели управления на экране планшета. У меня есть два варианта камер над входной дверью в разных местах:

1. Камера Hikvision DS-2CD2463G0-IW вместе со встроенным датчиком движения.
2. Купольная камера в паре с микроволновым датчиком движения, скрытым над подвесным потолком подъездного коридора и подключенным к многофункциональному Ethernet-контроллеру MegaD-2561. Датчик движения не видим глазом, но работает. Камера обычной, не скрытой, установки.

Для начала необходимо разрешить ADB по сети:

Настройка LineageOS

После этого планшет готов к удаленному управлению.

Поскольку я использую Hass.io, то воспользовался специальным дополнением ADB — Android Debug Bridge, которое позволяет управлять любым устройством, которое поддерживает управление по ADB. В конфигурации к этому дополнению указал своё единственное устройство:

```
{
  "devices": [
    "192.168.15.24"
  ],
  "reconnect_timeout": 90
}
```

Объяснить с SourceCraft

После этого немного странно, но все подобные устройства идут к настройке в Home Assistant как `androidtv`.

▸ configuration.yaml

Дальше финальный шаг — прописать автоматизацию, которая выводит на экран планшета камеру, затем закрывает приложение, а затем показывает панель управления Home Assistant и также через время закрывает её:

▸ automations.yaml

Получившийся результат, пока не у двери, но на рабочем месте:

Вид сзади

Панель в действии я тоже снял, но не смог разобраться как на видео замазать все личные данные, а там их получилось достаточно много, поэтому привожу только вид сзади :)

Добавил старые фото, сейчас в конце 2023 года

Добавил старые фото, сейчас в конце 2023 года

Добавил старые фото, сейчас в конце 2023 года

Итог

Удалось создать физическую панель управления с заданными характеристиками. Из основных затрат — только лишь недорогой планшет. Осталось решить вопрос с качественной установкой на

место использования, но это уже больше строительная тема.

Автор: Михаил Шардин
Моя онлайн-визитка
Telegram «Умный Дом Инвестора»

4 января 2020 г.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

У Вас есть умный дом?

29.97%	Да	104
40.63%	Нет	141
29.39%	Где-то да, где-то нет	102

Проголосовали 347 пользователей. Воздержались 36 пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

Ваш умный дом имеет физическую панель управления?

10.06%	Да	31
55.84%	Нет	172
34.09%	НЕТ умного дома	105

Проголосовали 308 пользователей. Воздержались 40 пользователей.

Теги: умный дом, smart home, amazon fire, черная пятница, планшет, home assistant

Хабы: Гаджеты, Интернет вещей, Планшеты, Софт, Умный дом

Редакторский дайджест
Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электропочта

Подписаться

Дайджест может содержать маркетинговые материалы. Подписываясь, вы соглашаетесь на их получение и обработку данных согласно Политике конфиденциальности



8K+ Охват за 30 дней

264 Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться

Сайт GitHub

Комментарии 78

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 14 ОКТ 2026

55K



Oracle показала, что у технологической ИИ-революции могут закончиться деньги

Искусственный интеллект обещал изменить мировую экономику. Но пока компании рассказывают о революции производительности, инвесторы начинают задавать значительно более приземлённый вопрос:
Кто заплатит за сотни миллиардов долларов, уже потраченных на эту революцию? История Oracle…

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

HTML и CSS из прошлого, которые до сих пор актуальны

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Ещё

0

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

ValdikSS
11 часов назад

Как сцена взлома принтеров изобрела собственный DRM

12 мин 10K

Ретроспектива

+62 22 13

shiru8bit
23 часа назад

Как Марио ZX Spectrum покорял

Простой 22 мин 10K

Ретроспектива

+48 12 4

vital_pavlenko
14 часов назад

Конец привычного уютного айти. Что делать дальше

3 мин 13K

+32 21 101

dalerank
18 часов назад

Не делайте NPC умнее игрока

18 мин 12K

Мнение

+31 26 18

Firemoon
4 часа назад

Будни администратора Minecraft-сервера: пора обновляться

10 мин 4.2K

+26 2 0

alexsyntx
19 часов назад

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

Простой 5 мин 63K

Обзор

+21 45 20

verimash
21 час назад

Яндекс.Диск — скачиваем фото и видео из хранилища «безлимита» с попыткой восстановить повреждённое

Простой 6 мин 16K

Туториал

+21 34 80

oldadmin
5 часов назад

Самохостинг 10 ТБ на ноутбуке, свой сервер вместо облака, личные сайты и сисопки

Средний 5 мин 4.9K

Обзор

+20 20 3

opium
19 часов назад

Я не хочу читать то, чего вы не писали

10 мин 9.6K

Мнение Перевод

+20 15 9

avp_kirin
22 часа назад

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Простой 10 мин 56K

Репортаж

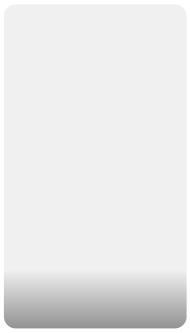
+19 21 7

События в Kafka, агрегаты в Cassandra: разбираем архитектуру быстрого кешбэка СБП

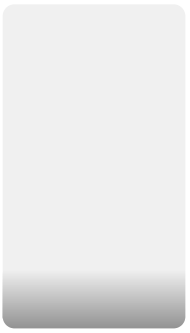
Турбо

Показать еще

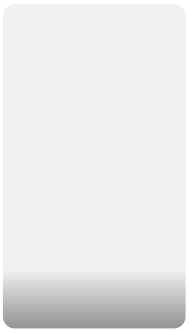
ИСТОРИИ



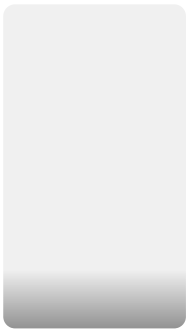
Мы знаем, кто определит будущее разработки



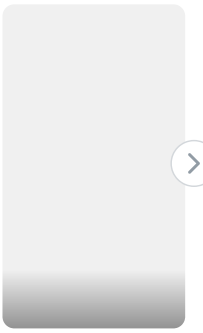
Тебе бы в ИБ, а ты всё на драккаре плаваешь



Made in AI



Интернет всему голова



Все ответы у них

ВАКАНСИИ

Разработчик WebSoft HCM
от 230 000 до 270 000 ₽ · Top Selection · Можно удаленно

Ведущий инженер сети (г. Волгодонск, "Атоммаш")
до 130 000 ₽ · Гринатом · Волгодонск

Junior/Mid Sales Representative (Remote)
от 2 000 до 4 750 $ · Keepgo · Можно удаленно

Координатор заявок service desk

от 45 000 до 45 000 ₽ · ИТ-Холдинг Т1 · Самара

Ведущий инженер Linux (г. Колпино)

до 130 000 ₽ · Гринатом · Колпино

Больше вакансий на Хабр Карьере

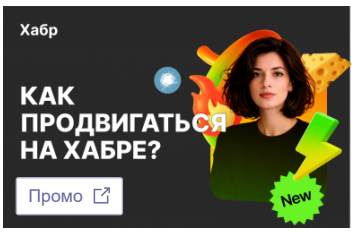
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Роботы, ИИ и картошка на Марсе — фантастика?



Как выглядит будущее без спецэффектов



Экскурсия по Хабру для маркетологов

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

21 сентября – 30 октября

Исследование Хабра и FRC: Контент, которому (не) верят

Онлайн

Другое

Больше событий в календаре

Хабр

Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии